Name: Wisit Suwannao
ID: 6707050101042

MTH234 (Inter)
1/2025

Assignment #1 ; 4 points
Due on September 5th, 2025

Instruction: Students must provide your answers with full details.

1. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

(a) Find the matrix $X$ such that $2A - 3X = 4(A + X)$.

Sol. จาก $2A - 3X = 4(A+X)$
จะได้ $2A - 3X = 4A + 4X$
$-7X = 2A$
ทำให้ได้ $X = -\frac{2}{7}A$

ดังนั้น $X = -\frac{2}{7}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\therefore X = \begin{bmatrix} -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ -\frac{8}{7} & -\frac{6}{7} \\ \frac{2}{7} & -\frac{2}{7} \end{bmatrix}$ //

(b) Find $AA^T$. (Here $A^T$ is the transpose of $A$.)

Sol. จาก $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}_{3\times 2}$ และ $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 3}$

จะได้ว่า $AA^T$ จะเป็นเมทริกซ์ $3\times 3$

นั่นก็คือ $AA^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} (1)(1)+(-2)(-2) & (1)(4)+(-2)(3) & (1)(-1)+(-2)(1) \\ (4)(1)+(3)(-2) & (4)(4)+(3)(3) & (4)(-1)+(3)(1) \\ (-1)(1)+(1)(-2) & (-1)(4)+(1)(3) & (-1)(-1)+(1)(1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+4 & 4-6 & -1-2 \\ 4-6 & 16+9 & -4+3 \\ -1-2 & -4+3 & 1+1 \end{bmatrix}$$

$\therefore AA^T = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -3 \\ -2 & 25 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ //

2. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & -9 & 10 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 2 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$. Use a sequences of elementary row operations to find a matrix that is in a reduced echelon form and is row equivalent to the matrix $A$.

**Sol:** จาก $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & -9 & 10 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 2 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

จากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถวเพื่อหาเมทริกซ์ B

จะได้ $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & -9 & 10 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 2 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{matrix} R_2-3R_1 \\ R_3-2R_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{matrix} \\ R_4-2R_1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{matrix} \\ R_4-R_2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{matrix} \\ \frac{1}{4}R_2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

∴ เมทริกซ์ B ที่ได้คือ $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ #

3. Let $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$. Use a sequences of elementary row operations to find $\det A$ and $A^{-1}$.

**Sol:** จาก $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

จะได้ $A \sim \begin{matrix} R_2-\frac{3}{2}R_1 \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{matrix} R_2 \Leftrightarrow R_3 \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

↳ $(-\det A)$ จากการสลับแถว $R_2$ และ $R_3$

จากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถวของเมทริกซ์ A พบว่าเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยม

ดังนั้น $\det A = (-\det A) = -(2)(-1)\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \longrightarrow$ ∴ $\det A$ มีค่าเท่ากับ 1 #

และจากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถวเพื่อหาเมทริกซ์ $A^{-1}$

จะได้ว่า

$[A|I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 6 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_2-2R_1 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 6 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_1+2R_2 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_3-3R_1 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_2-3R_3 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -29 & 19 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_2-3R_3 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -29 & 19 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_1 \Leftrightarrow -R_2 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 29 & -19 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 9 & -6 & 1 \end{array}\right]$

$\sim \begin{matrix} R_2 \Leftrightarrow -R_3 \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 29 & -19 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -9 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 & 0 \end{array}\right]$

∴ เมทริกซ์ $A^{-1}$ ที่ได้คือ $\begin{bmatrix} 29 & -19 & 3 \\ -9 & 6 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ #

4. Consider the linear system

$$\begin{array}{rcrcrcr} & + & 2y & + & 5z & = & 15 \\ -x & + & 7y & - & 5z & = & -20 \\ -x & + & 8y & + & 3z & = & 4 \end{array}$$

Solve this system by

(a) using a sequence of elementary row operations.

Sol: จากโจทย์ $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 5 & 15 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ -1 & 8 & 3 & 4 \end{array}\right]$ จากการใช้วิธีการดำเนินการด้วยแถว

จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 5 & 15 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ -1 & 8 & 3 & 4 \end{array}\right] \sim \overset{R_3-R_2}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 5 & 15 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 8 & 24 \end{array}\right]} \sim \overset{R_1-2R_3}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -11 & -33 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 8 & 24 \end{array}\right]} \sim \overset{-\frac{1}{11}R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 8 & 24 \end{array}\right]}$$

$$\sim \overset{R_3-8R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 7 & -5 & -20 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]} \sim \overset{R_2-7R_3+5R_1}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]} \sim \overset{R_3 \Leftrightarrow -R_2}{\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right]} \sim \overset{R_1 \Leftrightarrow R_3}{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]}$$

ทำให้ได้ว่า $x = 5, y = 0, z = 3$

$\therefore$ คำตอบของระบบสมการที่ได้คือ $x = 5, y = 0, z = 3$ #

(b) using Cramer's rule.

Sol: จากโจทย์ $AX = B \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 0 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & -5 \\ -1 & 8 & 3 \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} 15 \\ -20 \\ 4 \end{array}\right]$

จะได้ว่า $\det A = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 5 \\ -1 & 7 & -5 \\ -1 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 10 - 40 + 35 - 0 + 6 = 11$

และจะได้ว่า

- $\det A_1 = \begin{vmatrix} 15 & 2 & 5 \\ -20 & 7 & -5 \\ 4 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 315 - 40 - 800 - 140 + 600 + 120 = 55$ #
- $\det A_2 = \begin{vmatrix} 0 & 15 & 5 \\ -1 & -20 & -5 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 75 - 20 - 100 - 0 + 45 = 0$ #
- $\det A_3 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 15 \\ -1 & 7 & -20 \\ -1 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 0 + 40 - 120 + 105 - 0 + 8 = 33$ #

ทำให้ได้ว่า

$$x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{55}{11} = 5$$

$$y = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{0}{11} = 0$$

$$z = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{33}{11} = 3$$

$\therefore$ คำตอบของระบบสมการที่ได้คือ $x = 5, y = 0, z = 3$ #